



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 2

Dipôles passifs et actifs

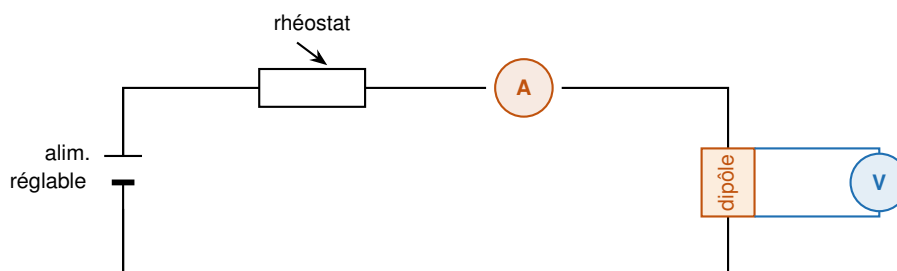
Trois parties, 2 h. Le montage ne change jamais : c'est le dipôle qu'on remplace. On relève quatre caractéristiques, on en déduit quatre comportements très différents, puis on prévoit un point de fonctionnement avant de le mesurer. Cette dernière étape est celle qui a le plus de valeur : c'est elle qui distingue une mesure d'une véritable démarche.

Où se fait chaque relevé

D1 se relève **au banc**, sur le montage ci-dessous : boîte à décades réglée sur $100\ \Omega$, rhéostat, alimentation de la paillasse. **D2, D3 et D4 se relèvent au simulateur**, qui reproduit exactement ce montage — même rhéostat, même ampèremètre, même voltmètre. Le geste est le même, seul le dipôle est virtuel. On commence donc par câbler et mesurer pour de vrai, avant de passer aux trois dipôles que le laboratoire ne possède pas en nombre suffisant.

Activité au simulateur : Le relevé de caractéristiques — choisir le dipôle, déplacer le curseur, lire le couple (U ; I) et ranger chaque point dans le tableau. La diode peut être inversée ; pour la pile, la charge est au choix rhéostat, $100\ \Omega$ ou lampe.

parties A (D2), B et C

Le montage de relevé, le même pour les quatre dipôles

Principe. Le rhéostat fait varier le courant ; pour chaque position, on relève simultanément U et I . Le nuage de points obtenu est la caractéristique du dipôle. Le montage ne change pas d'un dipôle à l'autre : c'est ce qui permet de les comparer.

Sécurité et intégrité du matériel

Pour le relevé réel de D1 : le rhéostat doit être **au maximum** avant toute mise sous tension, et l'alimentation à zéro. Sur la boîte à décades réglée sur $100\ \Omega$, la décade $\times 100$ est en service : elle n'admet que 70 mA, soit 7 V au plus aux bornes de D1. Faire contrôler le montage avant la première mise sous tension. Les limites portées sur la figure suivante valent aussi au simulateur : les dépasser n'y détruit rien, mais elles font partie de ce qu'on apprend à lire.



Les quatre dipôles à caractériser



Les limites indiquées en rouge ne sont pas indicatives : sur le banc, les dépasser détruit le composant. Au simulateur elles ne détruisent rien — mais les lire et les respecter fait partie de ce qui est évalué. Le rhéostat doit être au maximum avant toute mise sous tension.

Partie A

Deux dipôles passifs, deux comportements

Relever huit points (U ; I) pour D1 **au banc**, puis pour D2 **au simulateur**, en respectant les limites.

- Tracer les deux caractéristiques sur un même graphique, I en fonction de U .
- Pour D1, calculer U/I en trois points différents. Que constate-t-on ?
- Déterminer la résistance de D1 par la pente de la droite plutôt que par un point isolé. Pourquoi cette méthode est-elle préférable ?
- Pour D2, calculer U/I aux mêmes trois points. Conclure.
- Proposer une explication physique à l'évolution observée sur D2.
- En déduire ce qui se passe à l'instant de l'allumage sous 12 V.

Partie B

Un dipôle passif non linéaire, un dipôle actif

- Au simulateur, relever la caractéristique de D3 (diode) dans le sens passant, en montant la tension d'alimentation très progressivement.
- Inverser la diode (bouton *diode inversée*) et reprendre deux points. Que constate-t-on ?
- Déterminer la tension de seuil de D3, et expliquer pourquoi on peut modéliser la diode passante par une source de tension constante.
- Relever la caractéristique de D4 (pile), charge sur *rhéostat*, en faisant varier la résistance de charge de 1000 Ω à 20 Ω .
- La caractéristique de D4 passe-t-elle par l'origine ? Qu'en déduit-on ?
- Déterminer E et r de la pile.

Le geste évalué — Déterminer E et r à partir d'un relevé graphique est demandé dans la moitié des sujets qui comportent une partie « batterie » ou « alimentation ». Les correcteurs attendent explicitement que E soit lue à l'ordonnée à l'origine et que r soit obtenue par la *pente*, pas par un rapport U/I en un point.



Partie C

Prévoir, puis vérifier

On branche maintenant D1 ($100\ \Omega$) directement sur D4 (la pile), sans rhéostat : au simulateur, dipôle D4, puis *charge* : $100\ \Omega$.

- m. *Avant toute mesure*, calculer le point de fonctionnement par la voie algébrique.
- n. Retrouver ce point graphiquement, en superposant la caractéristique de D4 relevée en partie B et la droite $U = 100\ I$.
- o. Réaliser le montage au simulateur et relever U et I . Comparer à la prévision.
- p. Remplacer D1 par D2 (la lampe). Peut-on encore calculer le point de fonctionnement par la voie algébrique ? Comment procéder ?
- q. Déterminer graphiquement ce nouveau point, puis le vérifier au simulateur (*charge* : *lampe 12 V*).
- r. Calculer le rendement de la pile dans les deux configurations. Commenter.

Vers le fil Cours-TD — Les $r I^2$ dissipés dans la pile ne s'évaporent pas : ils l'échauffent. Sur une batterie de puissance, cet échauffement dégrade l'électrolyte et fait croître r , ce qui augmente encore les pertes. Le chapitre *Énergie interne et transferts thermiques* donne l'outil pour chiffrer cette boucle.

Formulaire. $U = R I \cdot P = U I = R I^2 \cdot U = E - r I \cdot \eta = U/E$.